



PROYECTO “FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO”.

ANEXO 2.2

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Rev. 1
AGOSTO 2015

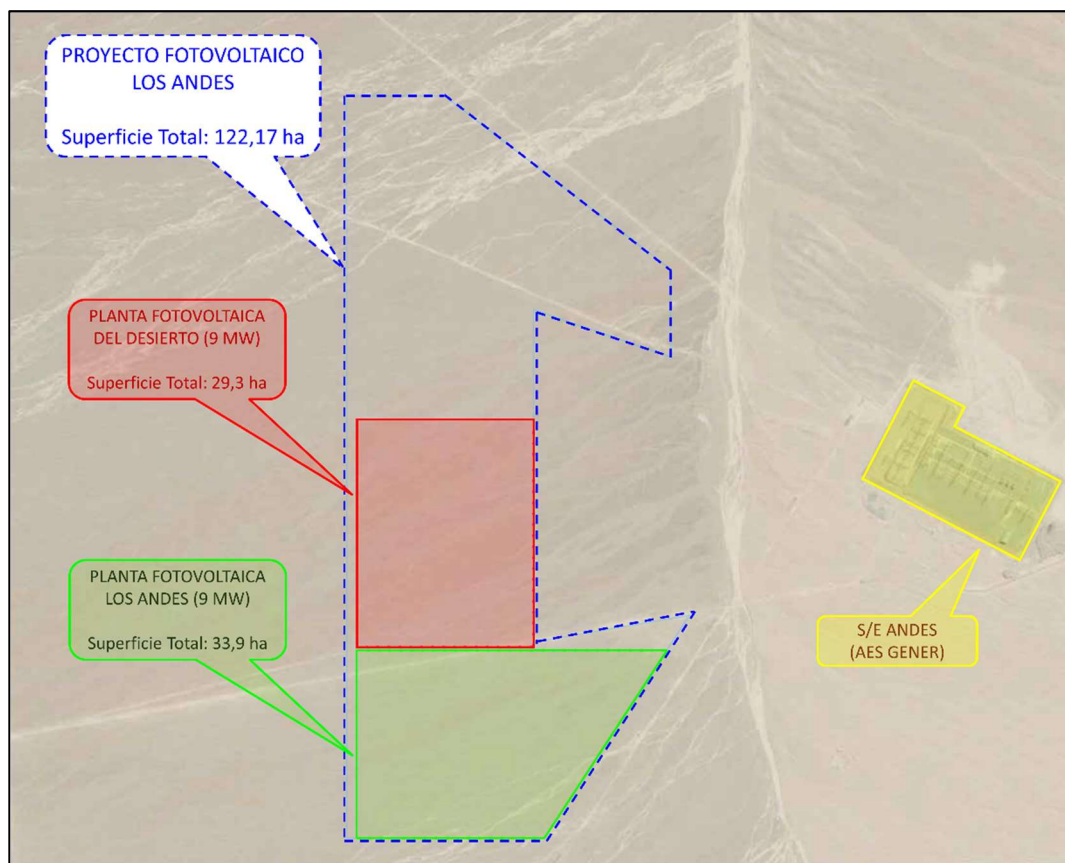
Revisado por
BETTER

Aprobado por
MICHOI

La energía solar fotovoltaica, como fuente renovable, presenta una fórmula energética mucho más amigable con el medio ambiente que cualquier energía convencional, debido a que se dispone de recursos inagotables a escala humana para cubrir las necesidades energéticas.

En este contexto y como parte del proceso de diversificación de la matriz energética en Chile, Hanwha Q CELLS Chile se encuentra en pleno desarrollo una serie de proyectos fotovoltaicos, ubicados en la II Región de Chile, en la provincia y comuna de Antofagasta.

Este conjunto de proyectos recibe la denominación común de PROYECTO FOTOVOLTAICO LOS ANDES y en su primera etapa incluye las plantas "Fotovoltaica Los Andes" (RCA N°158/2016 Mayo 2016) y "Fotovoltaica del Desierto" (para la cual se elabora la presente declaración) dentro de una superficie total de 1.221.700 m² (122,17 ha), de acuerdo a la distribución mostrada a continuación.



El presente informe corresponde al Estudio Línea Base Flora y Vegetación para el PROYECTO FOTOVOLTAICO LOS ANDES y aplica, en particular para su planta "Fotovoltaica del Desierto, formando parte de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

PROYECTO FOTOVOLTAICO LOS ANDES

LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN.

Agosto de 2015

Tabla de contenido

	Paginas
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	3
4. METODOLOGÍA	4
4.1 Metodología Vegetación	4
4.2 Metodología Flora	6
5. RESULTADOS.....	8
5.1 Resultados a escalar regional	8
5.1.1 Flora y Vegetación a escala Regional	8
5.2 Resultados a escalar local.....	11
6. CONCLUSIONES.....	13
7. BIBLIOGRAFIA	14

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área de estudio del Proyecto Fotovoltaico Los Andes, ubicado en la Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Comuna de Antofagasta.

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con un inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución, diversidad y abundancia.

El muestreo fue realizado entre los días 10 y 11 de agosto de 2015, durante la temporada de invierno.

2. OBJETIVOS

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio asociada al proyecto “Parque Fotovoltaico Los Andes,”, para lo cual se establecerá el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación potencial del área de estudio.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área del Proyecto se encuentra ubicada en la II Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, en la Comuna de Antofagasta.

El área a caracterizar consiste en el área donde se emplazará el Proyecto correspondiente a 122,17 ha la cual se delimitó por un trabajo de fotointerpretación y posteriormente se generó un análisis de unidades homogéneas. La Figura 1-1 muestra la ubicación del área de estudio.

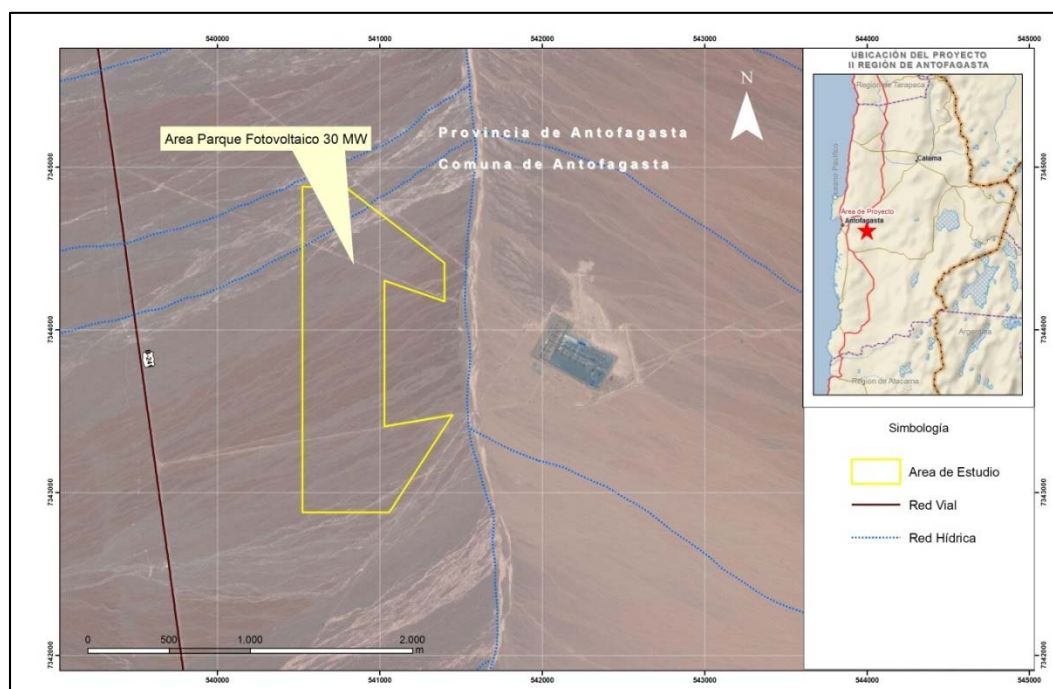


Figura 1. Ubicación del área de estudio

4. METODOLOGÍA

4.1 Metodología Vegetación

El estudio de la vegetación del área del proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el proyecto "*Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

La justificación del uso de la metodológica COT-Catastro radica en que, por tratarse de una caracterización de la vegetación basada en variables fisonómico-estructurales y que

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

usa el concepto de formación definido por Godron et al (1968), permite evaluar aquellos elementos que presentan una mayor probabilidad de recibir efectos del proyecto.

La metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica
- B. Planificación del trabajo en terreno
- C. Fotointerpretación de imágenes satelitales
- D. Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- E. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo (Levantamiento de vegetación)

A Revisión Bibliográfica

La primera etapa del trabajo consistió en la realización de una revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en el área de estudio, esta revisión comprendió la compilación de la información de la vegetación de Chile y de regiones específicas, para lo cual se consideró entre otros los trabajos de Gajardo (1994), y Luebert & Pliscoff (2006).

B Planificación del trabajo en terreno

La planificación en gabinete del trabajo en terreno consistió en generar la mayor cantidad de información con la cual se ejecutaron las visitas específicas al área de estudio. Para ello se consideró, por un lado, el desarrollo de la fotointerpretación con la cual se definieron unidades homogéneas sobre las cuales se planificó la visita a terreno, para luego, generar la información cartográfica de apoyo.

C Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó en base al uso del suelo, usando imágenes georeferenciadas de Google Earth.

La fotointerpretación se realizó en forma visual trabajando directamente en formato digital, en una escala de 1:3.000, usando las categorías de recubrimiento del suelo, modificadas de CONAF – CONAMA – BIRF (1999).

D Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de cartografía de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen satelital de fondo, y el contorno de las unidades descritas. Durante los muestreos, estos fueron usados para marcar los puntos de verificación y validación, como también las unidades ya validadas, además de hacer las correcciones correspondientes cuando se detectasen errores en la definición realizada en gabinete.

E Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El muestreo de terreno consideró visitar toda el área de estudio. En esta visita se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparando con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.2 Metodología Flora

Para fines de esta caracterización, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada. Gajardo (1994) señala que flora se refiere al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. En términos prácticos, esto corresponde a efectuar una lista taxonómica de las especies de una zona.

Para el establecimiento de la composición de la flora vascular, se identificarían las especies en terreno sobre la base de la experiencia del equipo encargado del levantamiento de información.

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

A Revisión bibliográfica

La primera etapa consistió en una revisión bibliográfica, donde se analizaron los antecedentes disponibles para el área de estudio con el objetivo de contextualizar el listado de flora potencial presente en áreas de características similares a las consideradas en el proyecto.

B Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecerían parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usarían parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela sería georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedería a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Para las especies que no se lograsen identificar en terreno, el material recolectado se analizaría en gabinete, para lo cual se utilizaría la literatura pertinente.

Cada especie registrada sería colectada para su posterior verificación taxonómica en gabinete. Las indicaciones de nombres científicos hechos en terreno serían considerados provisorios, por lo que cada registro sería asociado a un código de colecta único, de modo que fueran posible eventuales correcciones a los nombres asignados en terreno, o completar datos de las colectas con el código.

C Análisis de flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaborarían los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Todas las especies serían catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES.
- DSN ° 19/2013; DS N ° 33/2012; DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012; DS N° 13/2013 MMA y DS N°52/2014 MMA.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989).

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

5. RESULTADOS

5.1 Resultados a escalar regional

5.1.1 Flora y Vegetación a escala Regional

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, en la Formación del Desierto del Salar de Atacama, la cual se localiza en gran parte de la cuenca del Salar de Atacama y sus alrededores y se caracteriza por su gran homogeneidad en cuanto a paisaje.

Al igual que toda la región de desierto, esta formación presenta grandes extensiones carentes completamente de vegetación, especialmente en el interior del salar. Aun así, en el límite este y hacia el sur del salar es posible encontrar comunidades esteparias desarrolladas, mientras que en algunos lugares hay lagunas cubiertas de vegetación que no ha sido explorada botánicamente.

Las especies representativas de la formación descrita por Gajardo (1994) son: *Atriplex atacamensis*, *Tessaria absinthioides*, acompañadas de *Baccharis juncea* y *Distichilis spicata*. En ciertas ocasiones es posible encontrar comunidades vegetales ligadas a la presencia de agua en forma permanente, mientras que otras como *Tessaria absinthioides*, indica un carácter ligado al efecto de actividades antrópicas.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

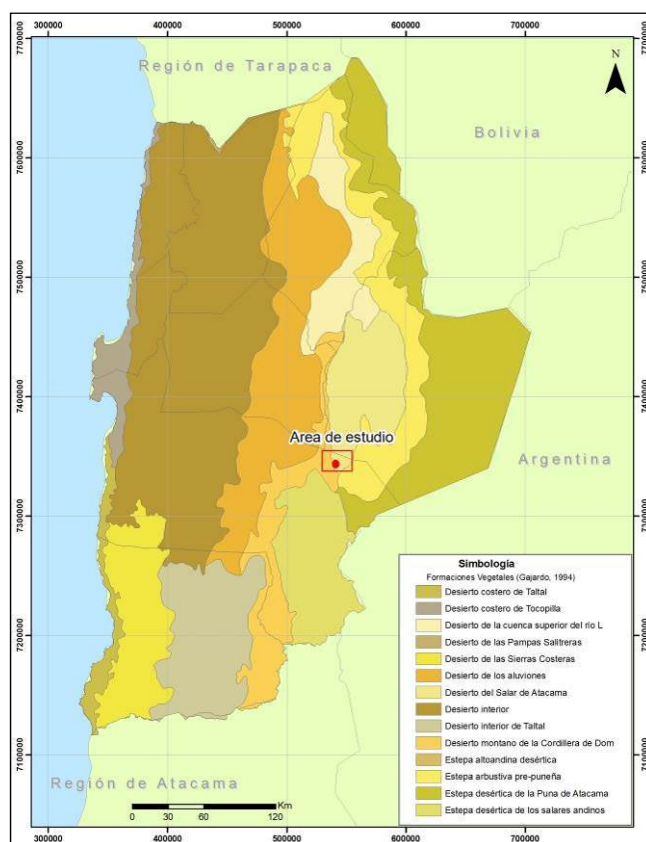


Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área del Proyecto

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área del Proyecto se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*” la cual se asocia a situaciones microtopográficas favorables puntuales, donde se acumula la escasa humedad, mientras que en verano recibe la influencia marginal de las lluvias de verano. Se trata de un matorral muy abierto, extremadamente xeromórfico, donde domina la *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por una variedad de otras especies, entre las que se pueden mencionar *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

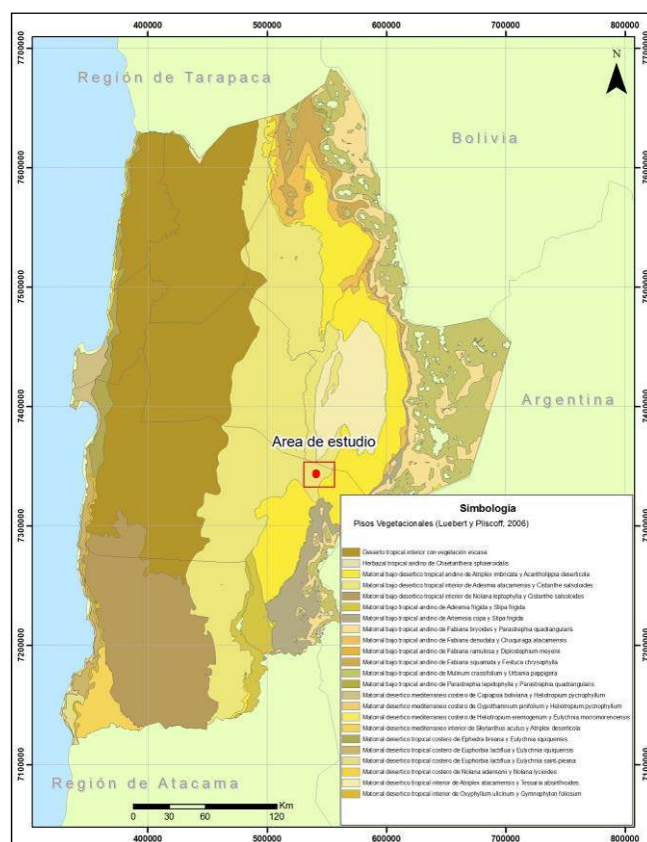


Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área del Proyecto

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en Tabla 1, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del Proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
24 ° S	Formación del Desierto del Salar de Atacama	Matorral bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define un uso actual presentes en el área de estudio, el cual corresponde a otros terrenos sin vegetación.

La siguiente Figura muestra la localización de los usos actuales definidos para el área del proyecto por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999.

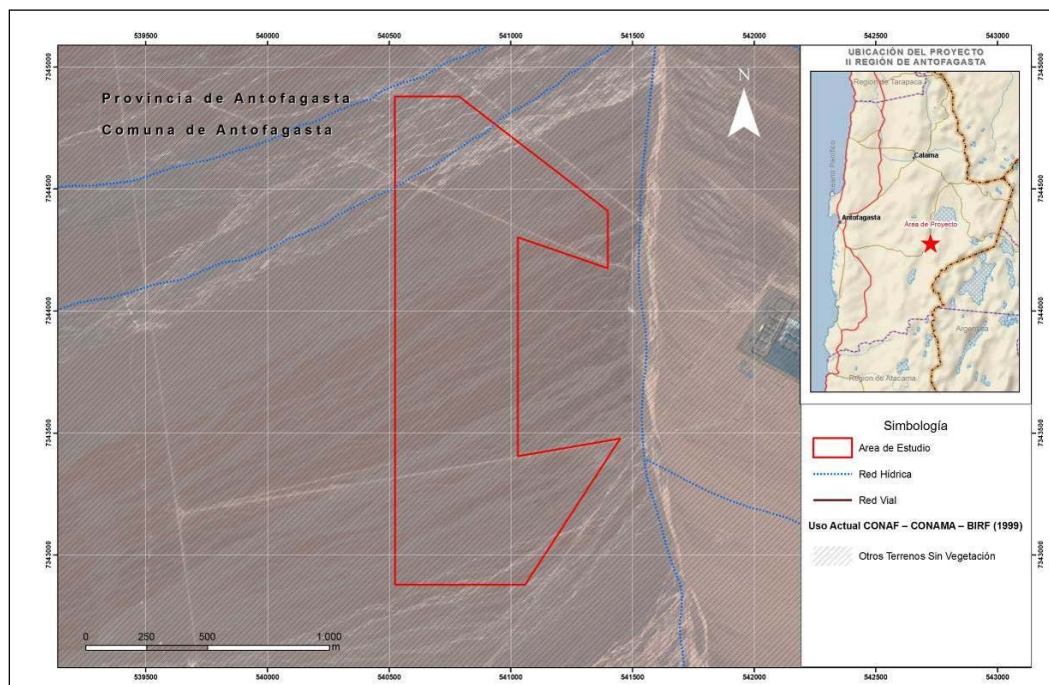


Figura 4. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación a las áreas del Proyecto

5.2 Resultados a escalar local

En la exploración exhaustiva del área del proyecto no se encontraron especies de plantas vasculares, esta situación es esperable, puesto que el área prospectada se encuentran en ambientes que no cuentan con recursos hídricos suficientes definiendo a la totalidad del sector de emplazamiento del proyecto como un "Área desprovista de vegetación". Esta situación ratifica lo expuesto por Gajardo, 1994, Pliscoff, 2006 y el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF-CONAMA-BIRF, 1999, quienes concuerdan con que el piso vegetal presenta grandes extensiones carentes

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

completamente de vegetación excepto en algunas situaciones microtopográficas favorables puntuales, donde se acumula la escasa humedad.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de las áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de estudio.



Cuadro Fotografía 1. Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación Presentes en el Proyecto

La flora más cercana al área del proyecto se encontró a 1,6 km de distancia en una aguada donde se presentaron individuos aislados de *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides*, *Atriplex atacamensis* y *Cristaria sp*, individuos que fueron encontrados en el camino hacia el área de estudio.

6. CONCLUSIONES.

En el área del proyecto la unidad que predomina corresponde a áreas desprovistas de vegetación donde no se identificaron especies de flora terrestre, por lo tanto, se concluye que según los resultados obtenidos y las características del proyecto, no se prevé la afectación tanto en la flora como en la vegetación presente en el área del proyecto.

7. BIBLIOGRAFIA

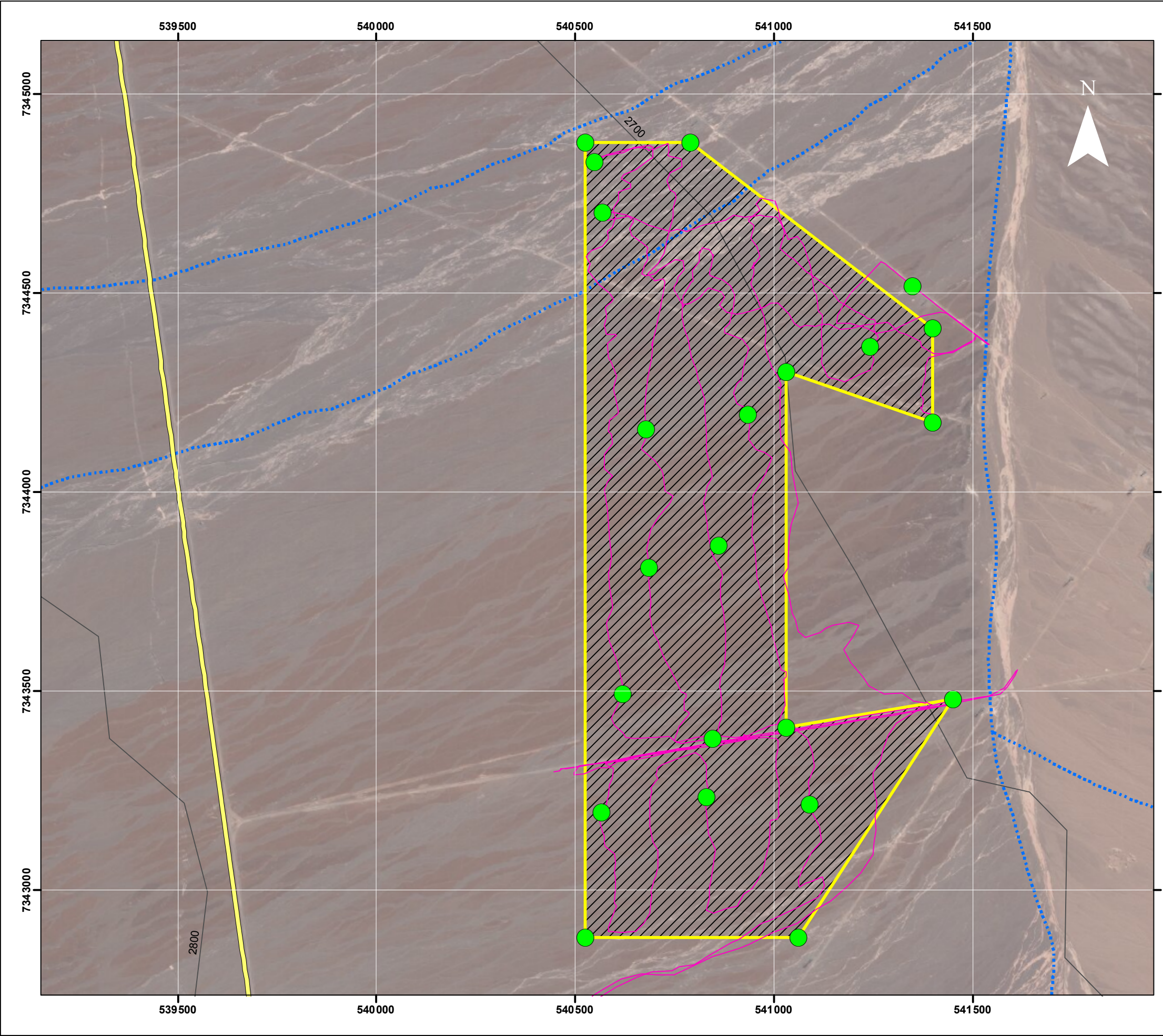
- Ahumada, M. y L. Faúndez. Guía descriptiva de las praderas naturales de Chile, 2001. Santiago, Chile, Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Depto. de Protección de los Recursos Naturales Renovables. Publicación N ° 14: 1- 98.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.

- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo F, R Osorio, G Arancio. 1994. Flora de los Andes de Coquimbo. Cordillera de Doña Ana. La Serena, Chile. Ediciones de la Universidad de La Serena. 168 p.
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Anexos

Anexo 1: Cartografía Temática

Se adjunta Cartografía temática en Formato PDF



Línea de Base de Flora y Vegetación

PROYECTO FOTOVOLTAICO LOS ANDES, ANTOFAGASTA

Carta	1	Contenido:	Formaciones Vegetacionales
Datos Geodesicos: Datum WGS 84 Carta IGM Transformada		Escala 1:10.000	
Datos Cartograficos: Proyección UTM Huso 19		0 100 200 400 m	

LEYENDA

Plano Base	Formaciones Vegetacionales
— Cruvas de Nivel	▨ Áreas Desprovistas de Vegetación
- - - Red Hídrica	● Puntos de Verificación en Terreno
— Red Vial	— Tracks donde se buscó la presencia de flora
Obras	
□ Área Parque Fotovoltaico	

Fecha : Agosto 2015
Tamaño : A3
Revision : 0

Anexo 2: Coordenadas de los transectos de muestreo

Coordenadas de monitoreo línea base Fauna, Flora y Vegetación

Punto de monitoreo	Coordenadas UTM WGS 84	
	E	N
01	540928	7343388
02	540817	7343569
03	540724	7343787
04	540764	7343992
05	540692	7344236
06	540765	7344437
07	540823	7344633
08	540499	7343297
09	540599	7343084
10	540828	7343216
11	540622	7343503
12	540619	7343704
13	540503	7343900
14	540464	7344120
15	540495	7344333
16	540514	7344703
17	541077	7344580
18	541229	7344423
19	541486	7344408
20	541417	7344187
21	541887	7343998
22	541522	7343454
23	541358	7343329
24	541129	7343254
25	540529	7344879
26	540783	7344879
27	541394	7344420
28	541024	7344304
29	540524	7342880
30	541064	7342880
31	541448	7343478
32	541028	7343402

